Практика | Задание №15

Уровень: "Важный"

Задание №1

На числовой прямой дан отрезок A = [3; 54]; B — множество всех натуральных делителей числа 137, отличных от единицы и от самого числа 137; C — множество всех натуральных делителей некоторого натурального числа y, отличных от единицы и от самого числа y (число y таково, что множество C непустое). Укажите наибольшее возможное значение числа y, для которого выражение $(x \in C) \to ((x \in A) \wedge \neg(x \in B))$ истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

Задание №2

Заданы два отрезка P = [7, 15] и Q = [20, 38], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула $(\neg(x \in P) \to (x \in Q)) \vee \neg(x \in A)$ истинна, причем переменнаях может принимать любые значения. Какую наибольшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Задание №3

Заданы отрезки P = [13, 37] и Q = [22, 51]. Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m». Найдите наименьшую возможную длину отрезка A, при котором формула
$((x \in Q) \to (ДЕЛ(x, 18) \vee (x \in P))) \to (x \in A)$
тождественно ложна, то есть принимает значение 0 при любом натуральном значении переменной x?

Задание №4

На числовой прямой даны три отрезка: P = [27, 130], Q = [50, 62] и R = [38, 94]. Найдите наименьшую возможную длину отрезка A, при котором формула
$((x \notin P) \vee (x \in Q)) \vee (\neg(x \in A) \to \neg(x \in R))$
тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной x.

Задание №5

Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m»; и пусть на числовой прямой дан отрезок B = [45; 90]. Для какого количества различных натуральных значений числа A формула
$ДЕЛ(x, 52) \wedge \neg(\neg(x \in B) \vee ДЕЛ(x, A))$
тождественно ложна, то есть принимает значение 0 при любом натуральном значении переменной x?

Задание №6

На числовой прямой даны два отрезка: D = [28; 69] и C = [40; 91]. Укажите наименьшую длину такого отрезка A, для которого логическое выражение
$(x \in D) \to (\neg(x \in C) \wedge \neg(x \in A)) \to \neg(x \in D)$
тождественно истинно, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной x.

Задание №7

На числовой прямой дан отрезок A = [3; 105]; B — множество всех натуральных делителей числа 206, отличных от единицы и от самого числа 206; C — множество всех натуральных делителей некоторого натурального числа y, отличных от единицы и от самого числа y (число y таково, что множество C непустое). Укажите наименьшее возможное значение числа y, для которого выражение $(x \in C) \to ((x \in A) \wedge \neg(x \in B))$ истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

INSANEK.RU

Задание №8

Обозначим через ТРЕУГ(n, m, k) утверждение «существует невырожденный треугольник с длинами сторон n, m и k».
Для какого наибольшего натурального числа A формула
$\neg((ТРЕУГ(x, 11, 24) \equiv (\neg(МАКС(x, 7) > 32))) \wedge ТРЕУГ(x, A, 7))$
тождественно истинна (т. е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x?
Примечание. МАКС(a, b) = a, если a > b и МАКС(a, b) = b, если a <= b.

Задание №9

Обозначим через УГОЛ(a, b, c) утверждение «значения чисел a, b, c являются углами невырожденного треугольника». Для какого наименьшего натурального числа A формула:
УГОЛ(47, A, x + 40) ≡ (УГОЛ(A, x, 45) ⋀ ¬(A + 30 < 156))
тождественно истинна (т.е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x?

Уровень: "Сложный"

Задание №10

Заданы три отрезка Q = [47, 71], P = [25, 55] и R = [40, 54], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что выражение
((x ∈ P → ¬(x ∈ Q)) ∧ (x ∈ Q → x ∈ R)) ∨ (x in A)
истинно, причем переменная x может принимать любые натуральные значения.
Какое наименьшее количество целых точек может содержать отрезок A, если отрезок A не пересекается с отрезком R? В ответе укажите только число.

Уровень: "Нет данных"

Задание №11

Заданы три отрезка R = [35, 50], Q = [5, 15] и P = [10, 40], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ A) ∨ (x ∈ P)) ∨ ((x ∈ Q) → (x ∈ R)) истинна, причём переменная x может принимать любые значения. Какую наименьшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Задание №12

Заданы два отрезка Q = [12, 22] и P = [3, 13], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ A) → (x ∈ P)) ∨ (x ∈ Q) истинна, причём переменная x может принимать любые значения. Какую наибольшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Задание №13

Заданы два отрезка Q = [6, 14] и P = [2, 10], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ A) → (x ∈ P)) ∨ (x ∈ Q) истинна, причём переменная x может принимать любые значения. Какую наибольшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Задание №14

Заданы два отрезка Q = [21, 57] и P = [3, 38], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ Q) → ¬(x ∈ P)) → ¬(x ∈ A) истинна, причём переменная x может принимать любые значения. Какую наибольшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Задание №15

Заданы два отрезка Q = [18, 34] и P = [2, 16], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула ((x ∈ P) ∨ (x ∈ Q)) → (x ∈ A) истинна, причём переменная x может принимать любые значения. Какую наименьшую длину может принимать отрезок A? В ответ запишите целое число.

INSANEK.RU